Índice VCI para el Monitoreo de la Sequía Agrícola

Francisco Zambrano Bigiarini
Ingeniero Civil Agrícola
Doctorando en Ingeniería Agrícola c/m en Recursos Hídricos en la Agricultura

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA CRI Quilamapu)

22 de enero de 2015

Cambio Climático

IPCC (2014)

La principal causa es la acción del ser humano.

- Estamos frente a un escenario de Cambio Climático.
- El año 2014 el mas caliente desde que se tienen registros.
- "ningún desafío plantea una amenaza mayor para las generaciones futuras que el cambio climático" (Obama, 2015)

Sequía

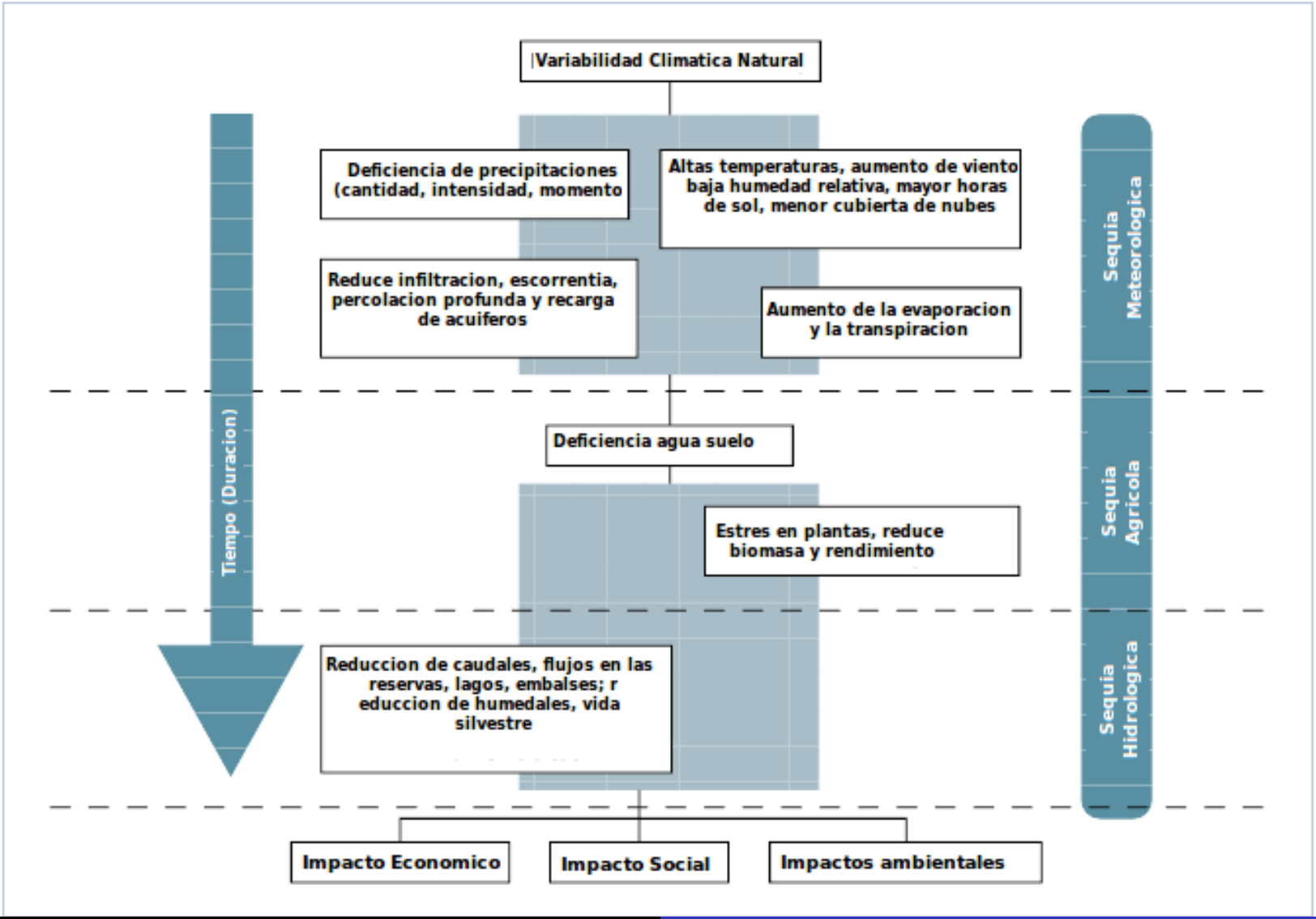
No existe una definición universal de Sequía

"La sequía es considerada uno de los desastres naturales más complejos y que impacta a más personas en el mundo, cuyos efectos son evidenciados en primer lugar en la agricultura."

Sequía en Chile

- Un déficit pluviométrico de entre 20 % a 60 % ha afectado desde la región de Coquimbo a la Araucania los últimos 6 años (Garreaud, 2014)
- Su duración y extensión hacia al sur del país, le dan al presente evento un carácter único (Garreaud, 2014)

Tipos de Sequía



Índicadores de Sequía

Niemeyer (2008)

Sobre 80 índices de sequía se pueden identificar facilmente y el total actual debe ser el doble.

- *Meteorológicos* : Índice de Precipitación Estandarizado (SPI), Palmer Drought Severity Index (PDSI).
- *Hidrológicos* : índice de caudal estandarizado (SSI), índice de abastecimiento de agua superficial (SWSI)
- *Agrícolas* : NDVI, NDVIA, VCI, TCI, VHI, VTCI

Es un índice derivado del NDVI

¿Que es el NDVI?

Breve definición

Es una medida del estado de la vegetación

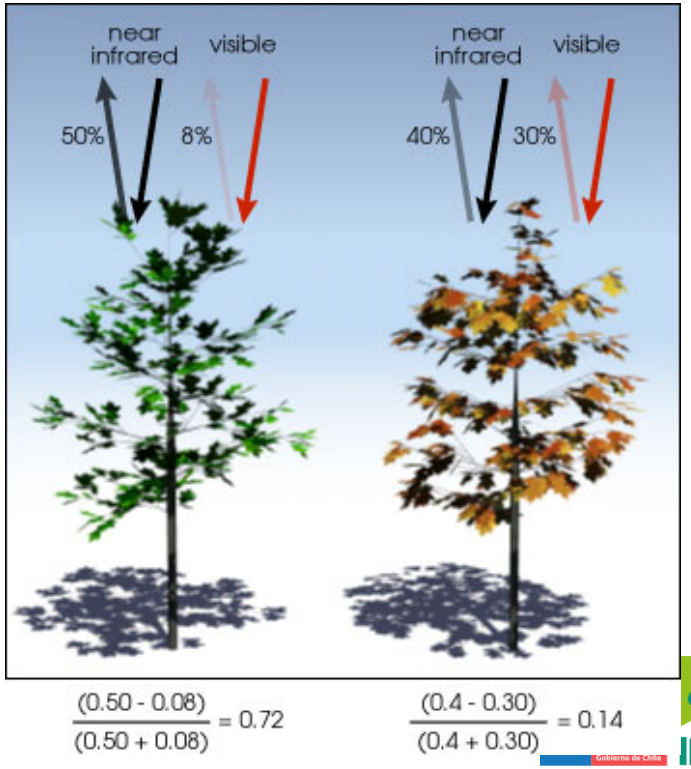
$$NDVI = \frac{NIR - VIS}{NIR + VIS} \qquad (1)$$

$$-1 \leq NDVI \leq 1$$

Para la vegetación su valor esta sobre 0.

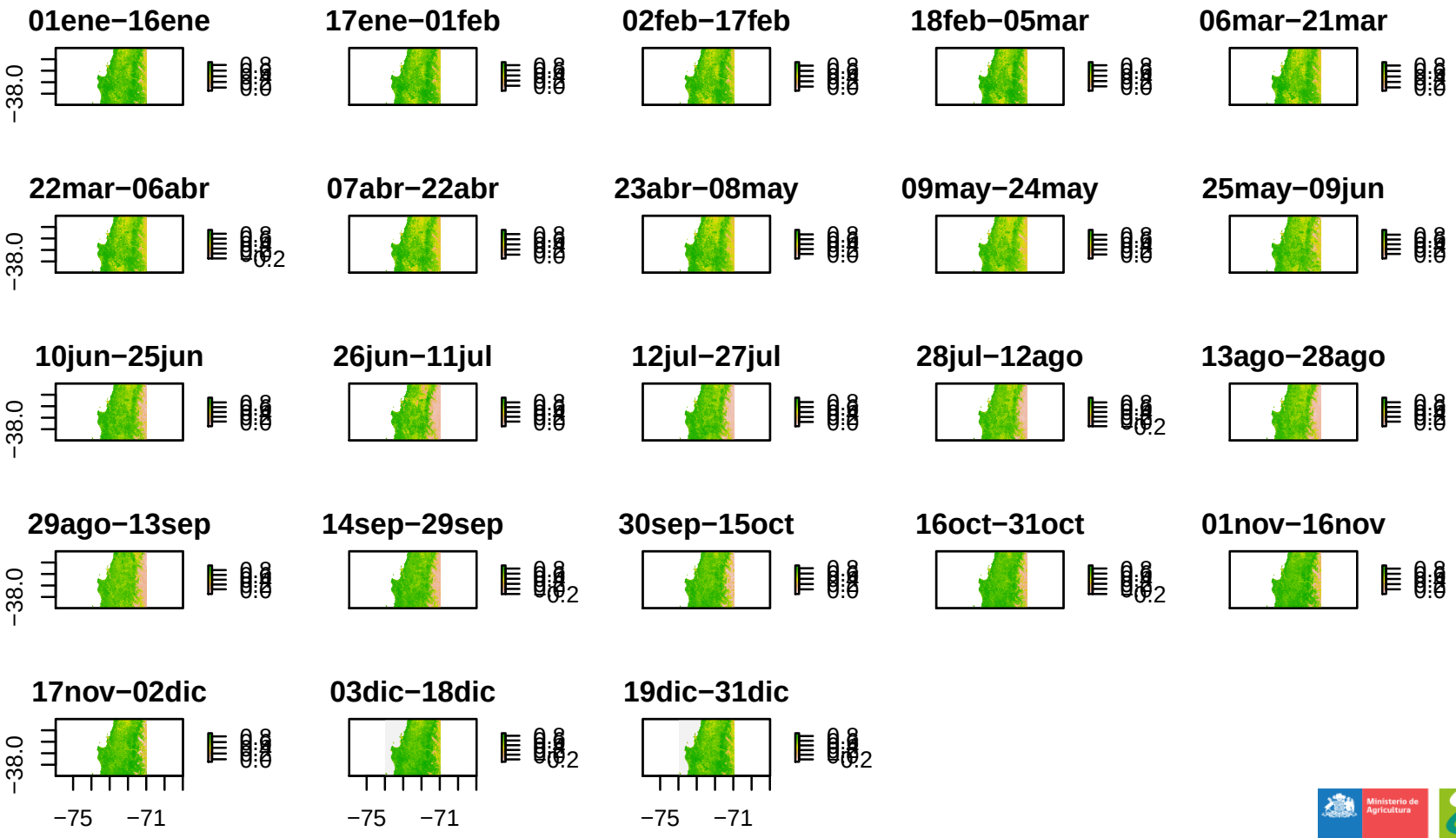
$0 - >$ mala condición

$1 - >$ optima condición



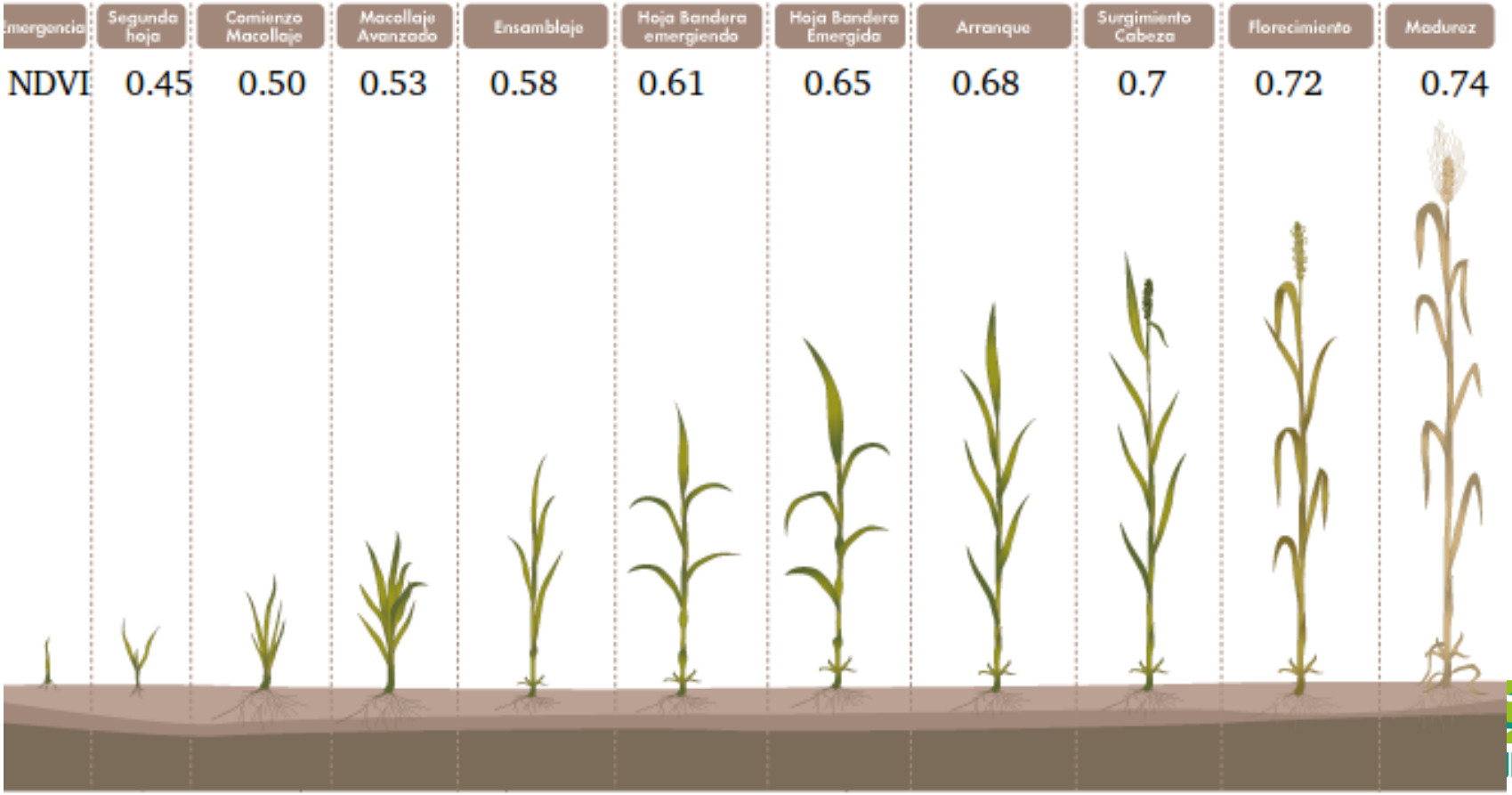
Imágenes MODIS

Composiciones de NDVI cada 16 dias, 250m resolución



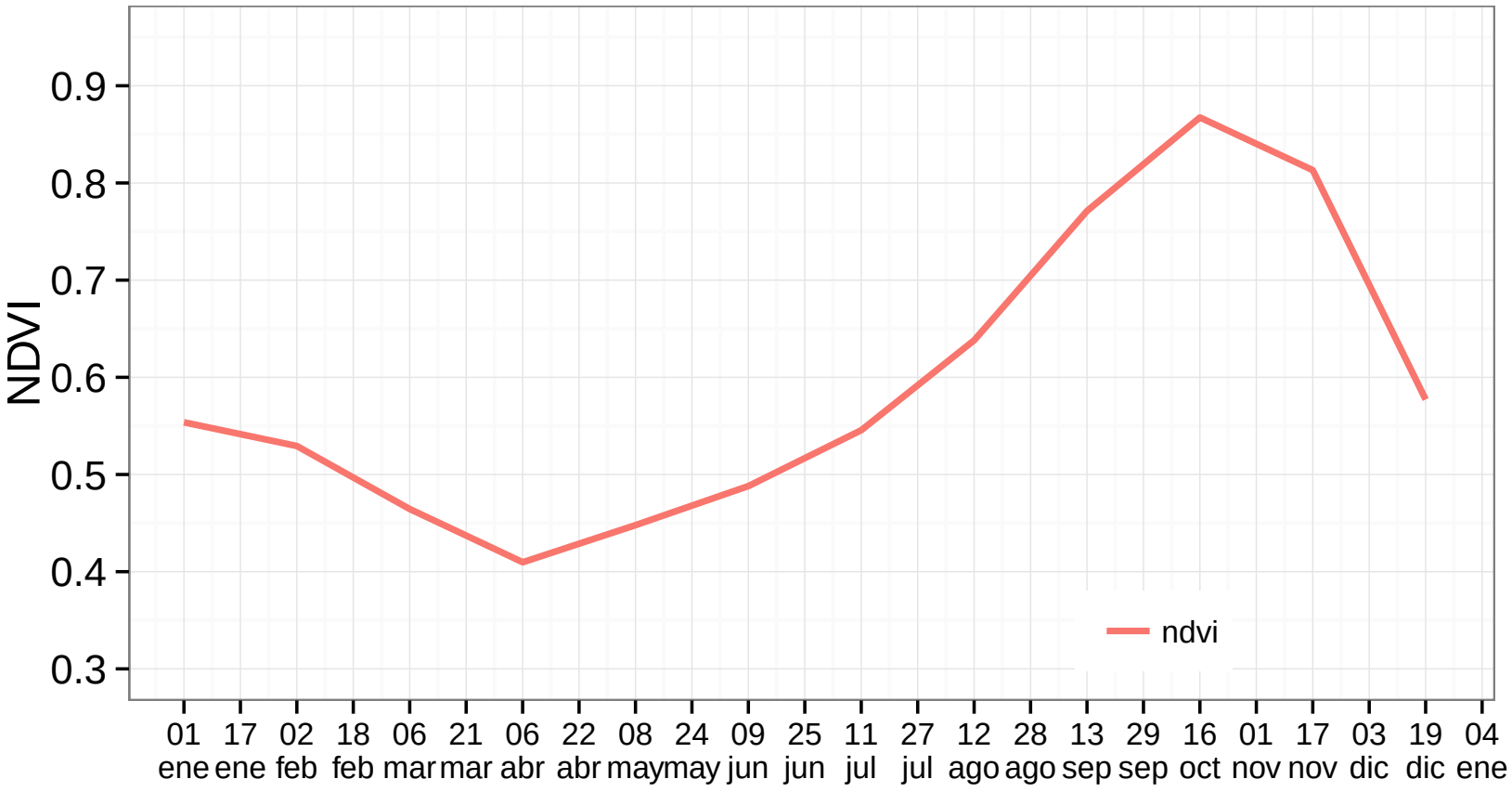
Separa Componente Climática de la Ecológica Asociada al NDVI

Componente Ecológica



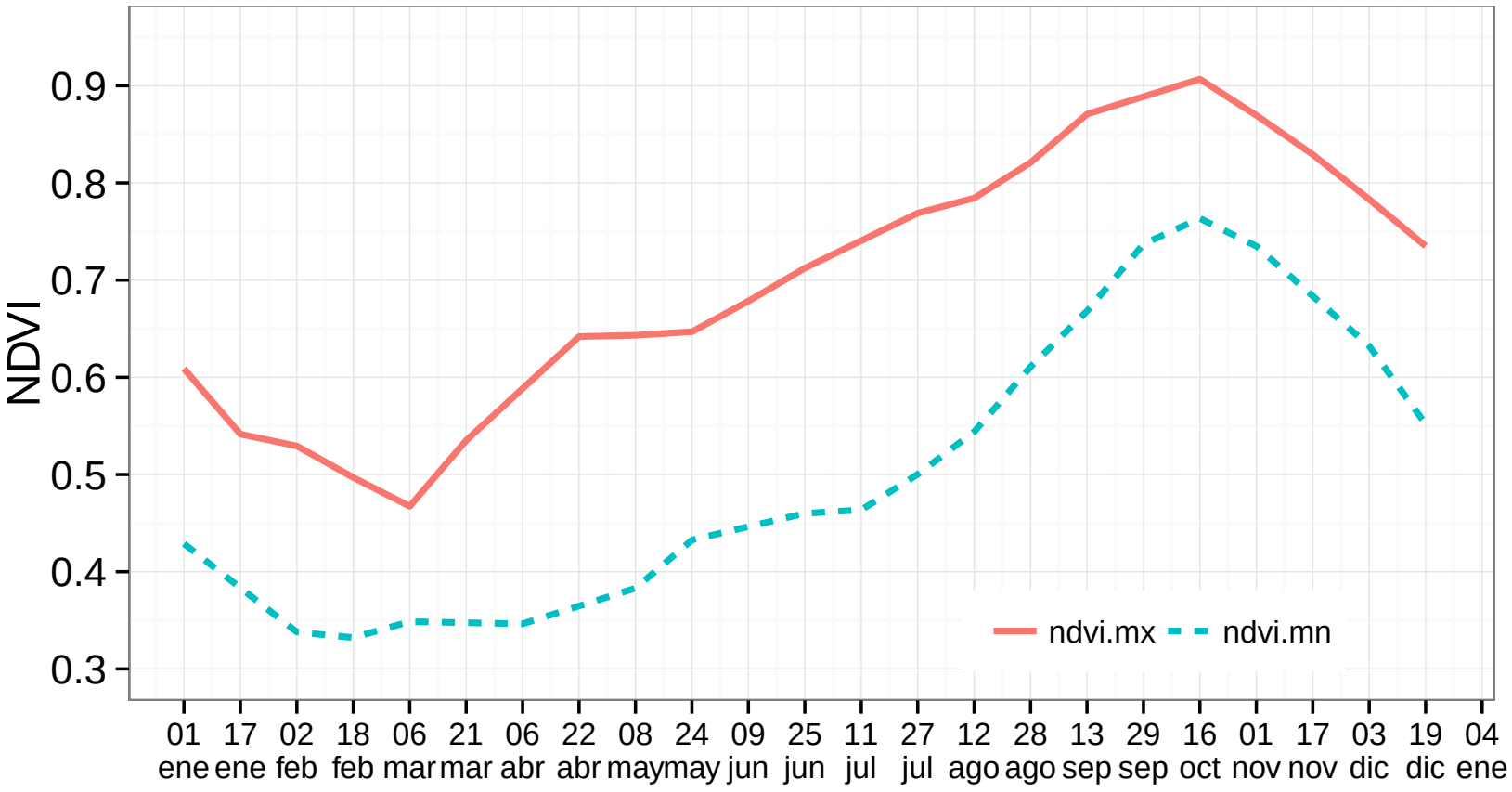
Separa Componente Climática de Ecólogica Asociado al NDVI

Componente Ecológica



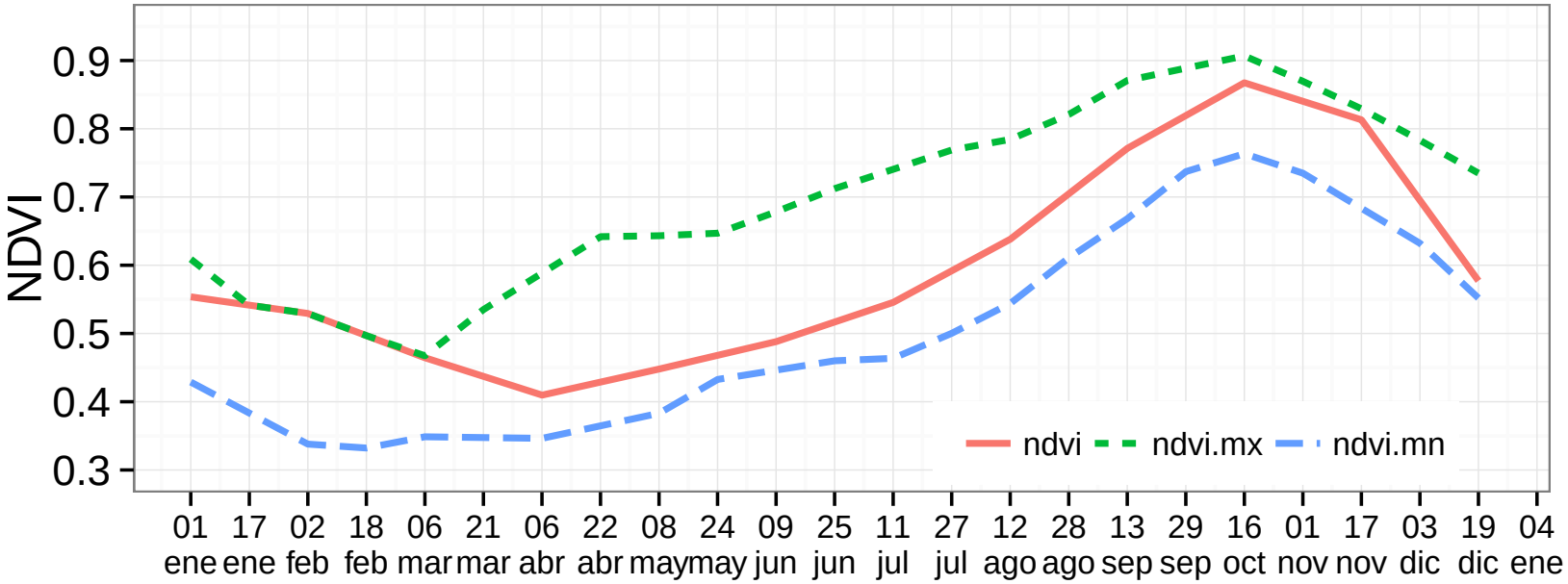
Separa Componente Climática de Ecólogica Asociado al NDVI

Componente Climática

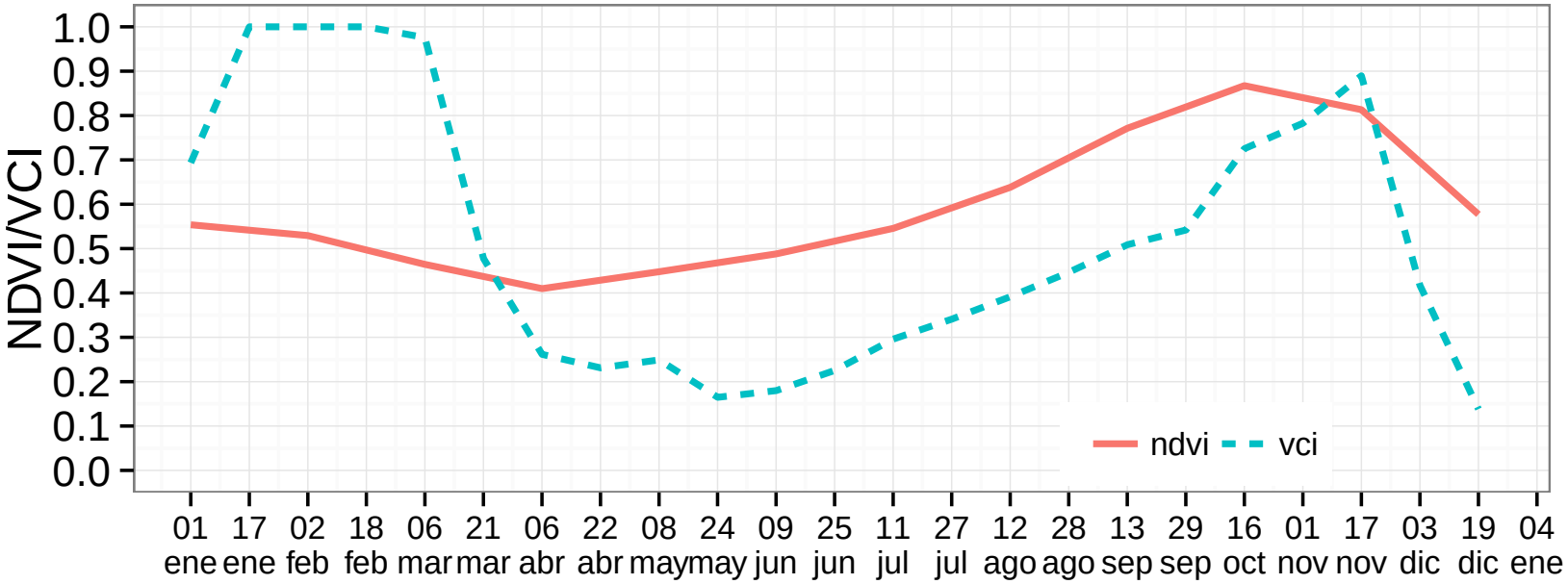


¿Cómo se Calcula?

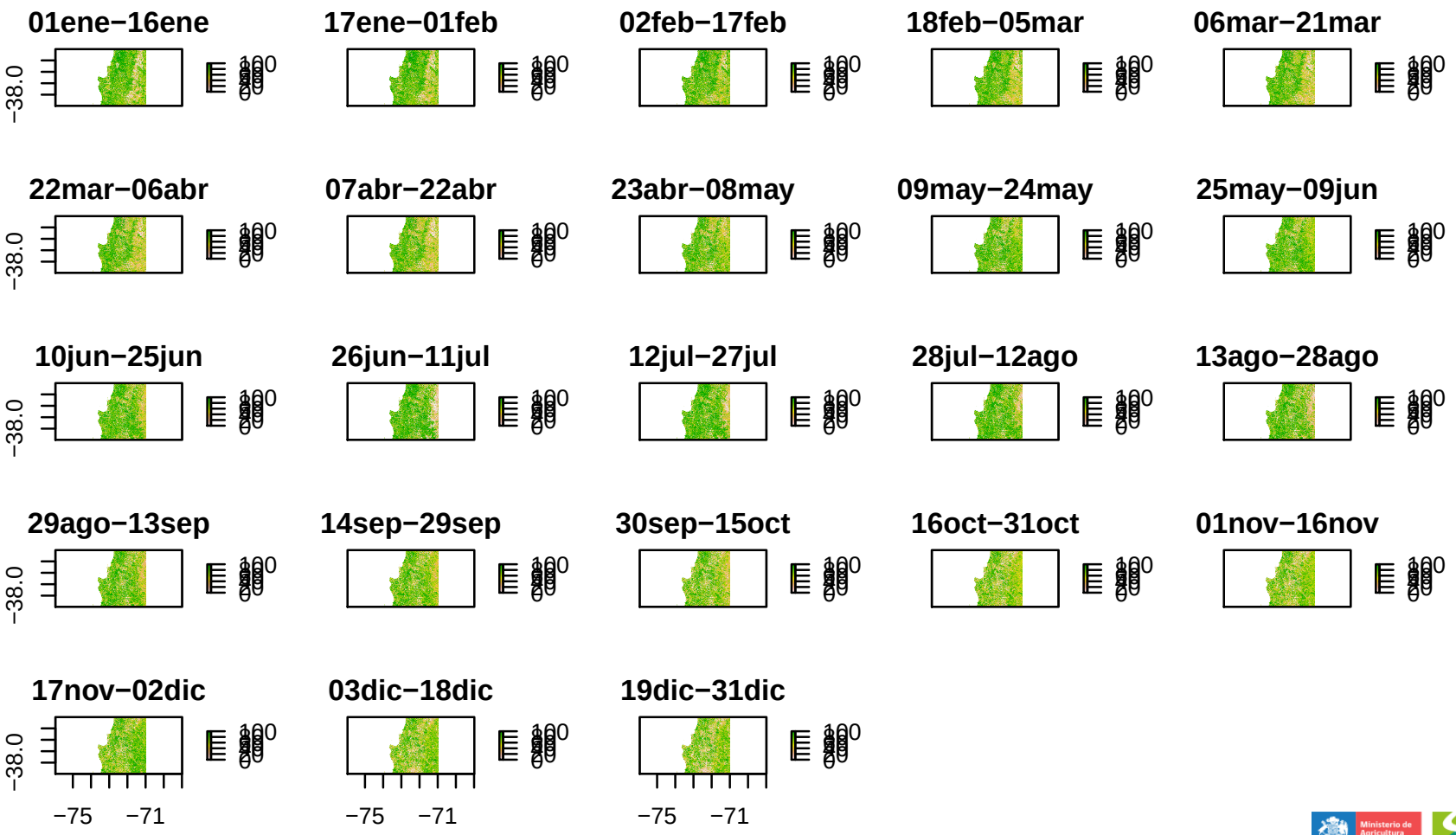
$$VCI = \frac{NDVI - NDVI_{min}}{NDVI_{max} - NDVI_{min}}$$



¿Cómo se Calcula?



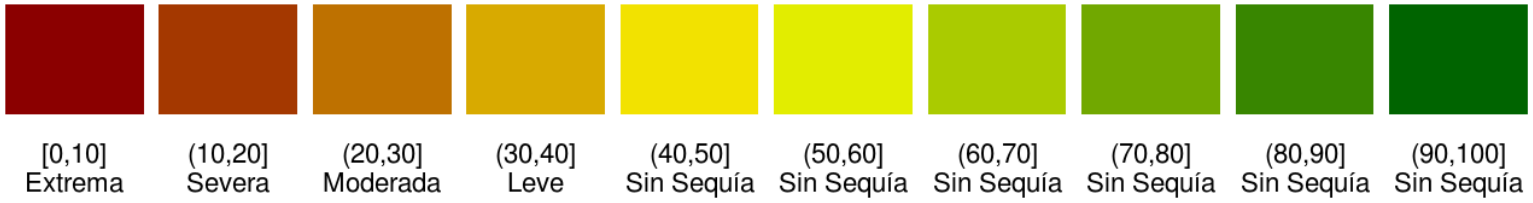
Finalmente se tiene

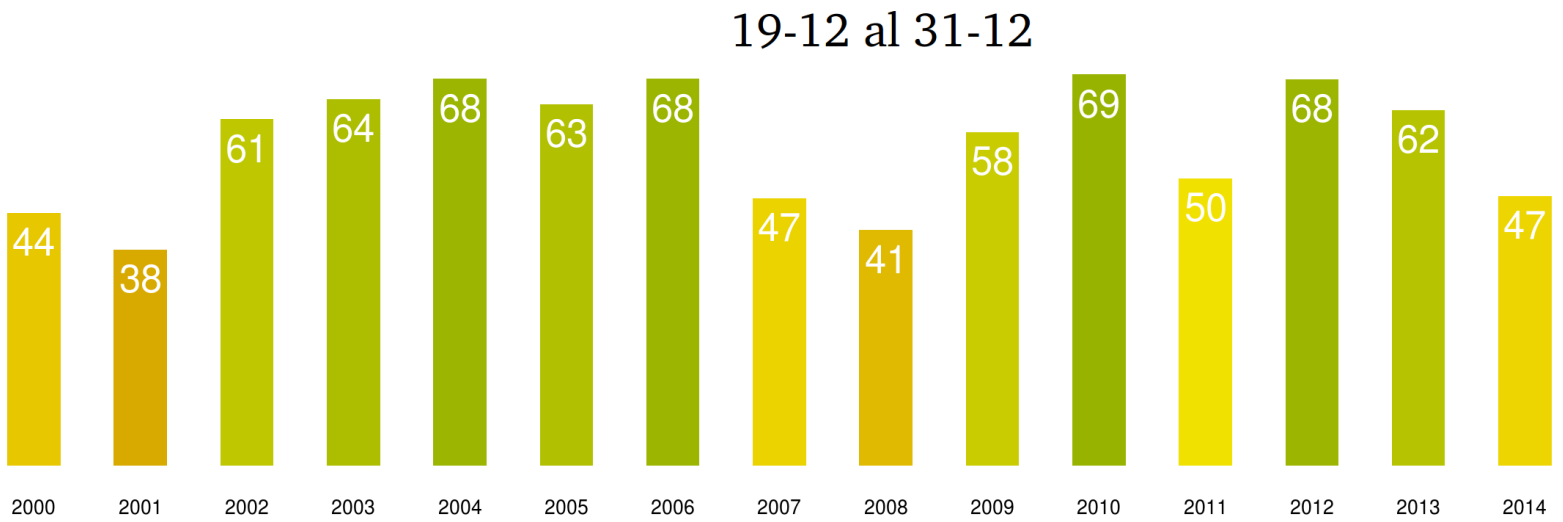


Clasificación y Promedio Regional

Región del Bío-Bío

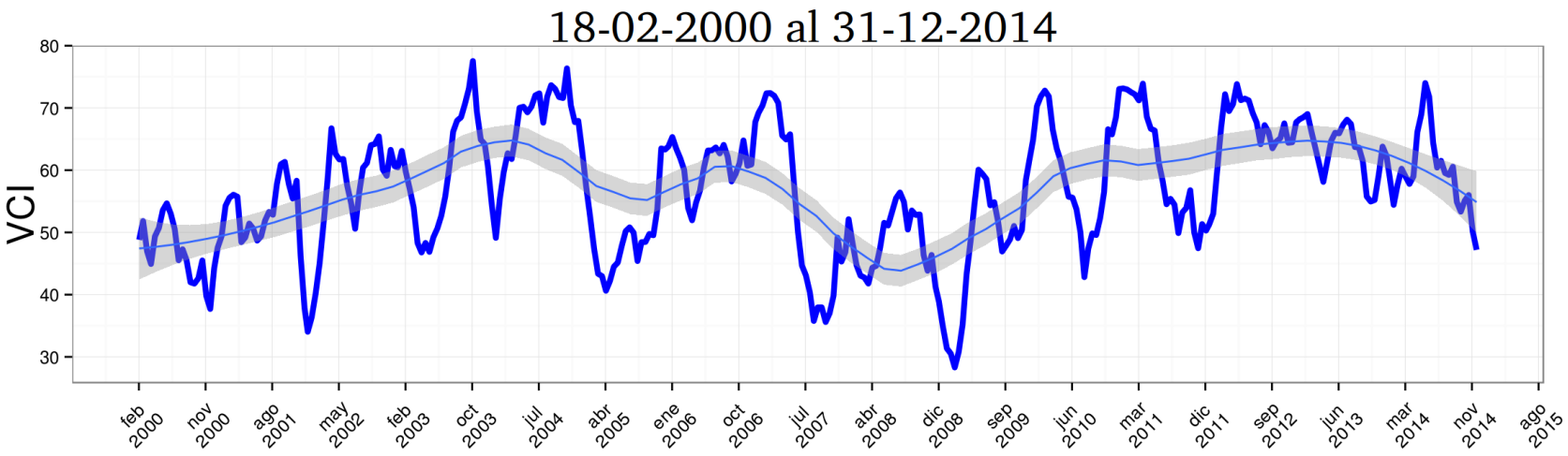
Bhuiyan (2004)





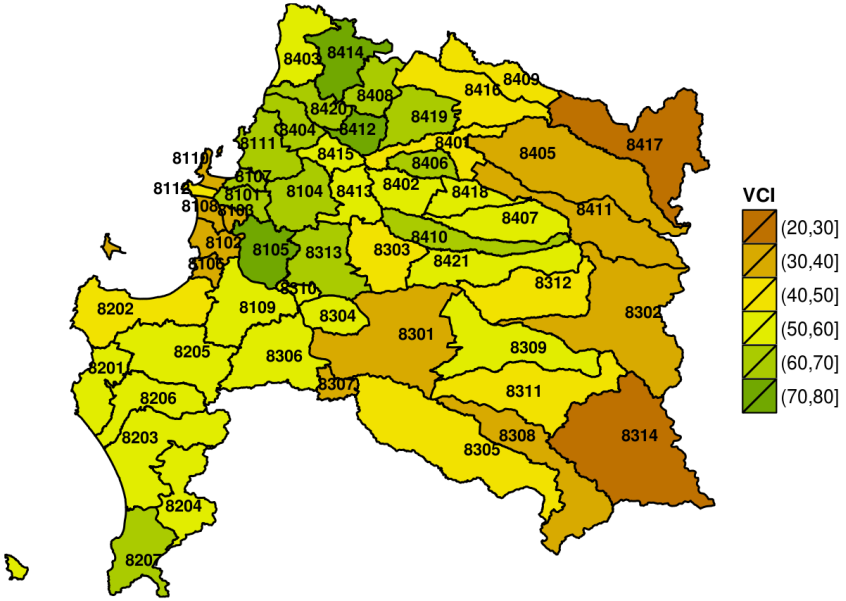
Comportamiento histórico del índice

Región del Bío-Bío



Mapa de Promedios Comunales

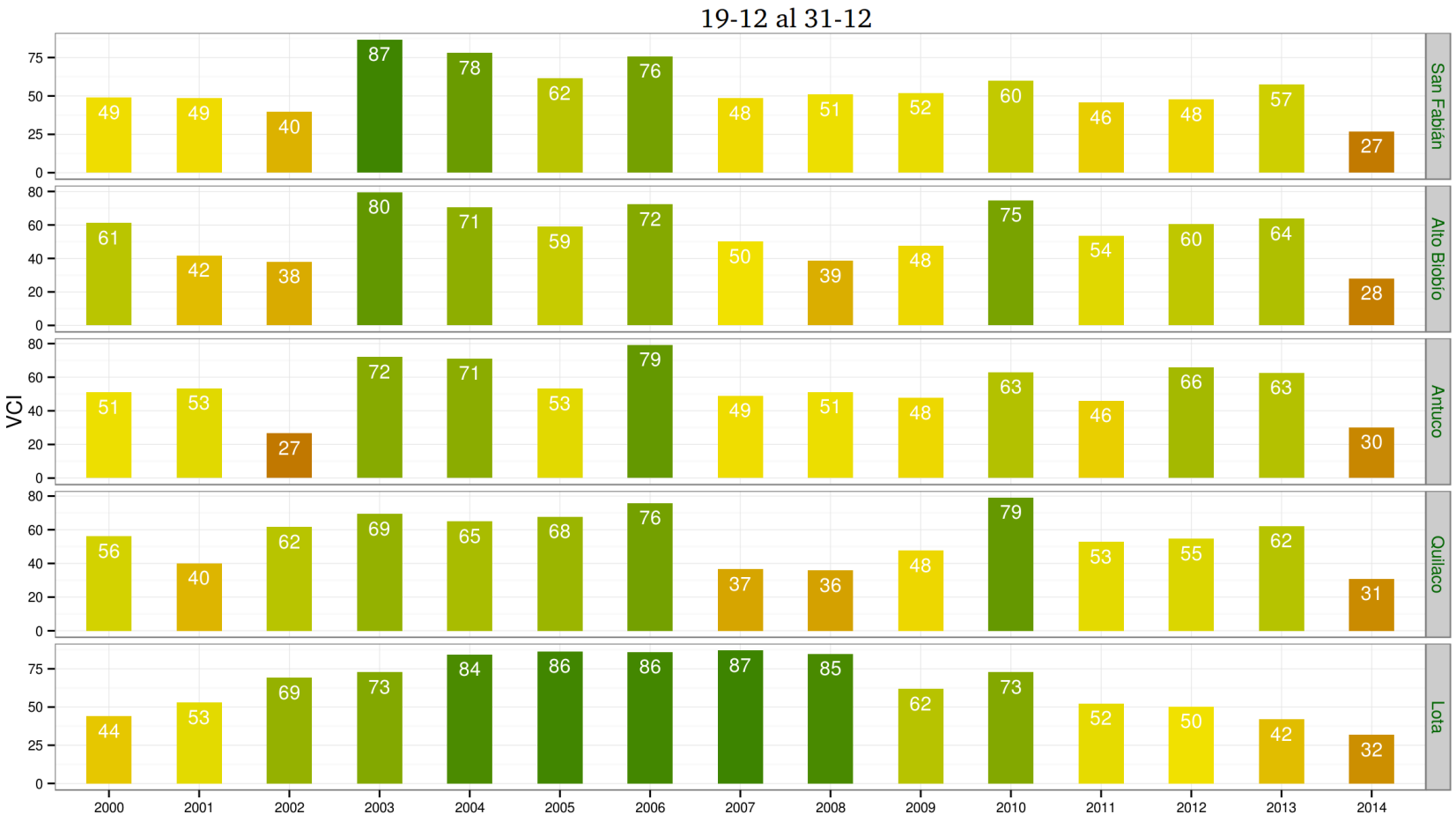
19-12-2014 al 31-12-2014



	CODIGO	COMUNA	CODIGO	COMUNA
1	8101	Concepción	8417	San Fabián
2	8102	Coronel	8418	San Ignacio
3	8103	Chiguayante	8303	Cabrero
4	8104	Florida	8419	San Nicolás
5	8105	Hualqui	8421	Yungay
6	8106	Lota	8405	Coihueco
7	8107	Penco	8202	Arauco
8	8108	San Pedro de la Paz	8304	Laja
9	8109	Santa Juana	8203	Cañete
10	8110	Talcahuano	8204	Contulmo
11	8111	Tomé	8205	Curanilahue
12	8112	Hualpén	8420	Treguaco
13	8305	Mulchén	8408	Ninhue
14	8306	Nacimiento	8409	Ñiquén
15	8307	Negrete	8410	Pemuco
16	8308	Quilaco	8411	Pinto
17	8309	Quilleco	8412	Portezuelo
18	8310	San Rosendo	8413	Quillón
19	8311	Santa Bárbara	8414	Quirihue
20	8312	Tucapel	8415	Ranquil
21	8313	Yumbel	8416	San Carlos
22	8401	Chillán	8206	Los Alamos
23	8402	Bulnes	8201	Lebu
24	8403	Cobquecura	8314	Alto Biobío
25	8404	Coelemu	8302	Antuco
26	8406	Chillán Viejo	8207	Tirúa
27	8407	El Carmen	8301	Los Angeles

Rango	(20,30]	(30,40]	(40,100]
# Comunas	2	11	41
Condición	Moderada	Leve	Sin

Comunas con valores más bajos del índice



... Muchas Gracias ...